

Лабораторная работа №3

Агентное моделирование

Кудякова София Андреевна

Содержание

1	Вводная часть	6
1.1	Цель и задачи	6
2	Теоретическое введение	7
2.1	Агентное моделирование	7
2.2	Модель DaisyWorld	7
3	Выполнение лабораторной работы	9
3.1	Структура проекта	9
3.2	Подготовка рабочего окружения	9
4	Реализация модели DaisyWorld	11
4.1	Базовая модель	11
4.2	Визуализация	11
5	Анимация	15
5.1	Динамика модели во времени	15
6	Динамика численности	17
6.1	Изменение количества маргариток	17
7	Изменение солнечной светимости	18
7.1	Сценарий : ramp	18
8	Параметрическое исследование	20
8.1	Исследуемые параметры	20
8.2	Результаты параметрического исследования	20
8.3	Параметрическое исследование светимости	23
9	Литературное программирование	27
9.1	Генерация производных файлов	27
9.2	Структура сгенерированных файлов	28
10	Jupyter Notebook	30
10.1	Выполнение Notebook	30

11 Результаты	34
11.1 Базовое моделирование	34
11.2 Динамика популяций	34
11.3 Изменение солнечной светимости	34
11.4 Параметрическое исследование	35
12 Выводы	36
Список литературы	37

Список иллюстраций

3.1	Структура проекта	9
3.2	Проверка рабочего окружения	10
4.1	Результат базового моделирования	11
4.2	Состояние модели на различных шагах	12
4.3	Состояние модели на различных шагах	13
4.4	Состояние модели на различных шагах	14
5.1	Кадр анимации DaisyWorld	15
6.1	Динамика численности маргариток	17
7.1	Изменение модели при изменении светимости	19
8.1	Параметрические запуски	20
8.2	Результаты параметрического исследования	21
8.3	Результаты параметрического исследования	21
8.4	Результаты параметрического исследования	22
8.5	Результаты параметрического исследования	22
8.6	Параметрическое исследование светимости	23
8.7	Параметрическое исследование светимости	24
8.8	Параметрическое исследование светимости	25
8.9	Параметрическое исследование светимости	26
9.1	Генерация производных файлов	27
9.2	Генерация производных файлов	28
9.3	Структура каталогов после генерации	29
10.1	Выполнение Jupyter Notebook базовой модели	30
10.2	Выполнение Notebook	31
10.3	Выполнение Notebook	31
10.4	Выполнение Notebook	32
10.5	Выполнение Notebook	32
10.6	Выполнение Notebook	33
10.7	Выполнение Notebook	33

Список таблиц

1 Вводная часть

1.1 Цель и задачи

Цель: познакомиться с агентным подходом к имитационному моделированию, реализовать модель DaisyWorld средствами Julia и исследовать влияние параметров модели на динамику системы.

Задачи:

- создать рабочий проект;
- установить необходимые пакеты Julia;
- реализовать модель DaisyWorld;
- преобразовать код в литературный стиль;
- сгенерировать чистый Julia-код, Jupyter Notebook и документ Quarto;
- выполнить моделирование;
- реализовать визуализацию и анимацию;
- исследовать динамику численности маргариток;
- исследовать изменение модели при изменении солнечной светимости;
- выполнить параметрическое исследование;
- выполнить сгенерированные Jupyter Notebook;
- интегрировать результаты Quarto в отчёт.

2 Теоретическое введение

2.1 Агентное моделирование

Агентное моделирование — подход к имитационному моделированию, при котором система представляется как совокупность взаимодействующих автономных агентов.

Агенты обладают собственными свойствами и правилами поведения, а состояние всей системы формируется в результате их взаимодействия между собой и с окружающей средой.

Основные элементы агентной модели:

- **агенты** — автономные объекты со своими свойствами;
- **среда** — пространство, в котором находятся агенты;
- **правила взаимодействия** — определяют изменение состояния агентов и среды.

2.2 Модель DaisyWorld

DaisyWorld — агентная модель, описывающая взаимодействие чёрных и белых маргариток с окружающей средой.

Чёрные маргаритки имеют меньшее альбедо и поглощают больше солнечного излучения. Белые маргаритки отражают больше излучения и оказывают охлаждающее воздействие на среду.

В модели:

- чёрные маргаритки обозначаются как `black`;
- белые маргаритки — как `white`;
- каждая маргаритка имеет возраст;
- среда представлена двумерной сеткой;
- температура рассчитывается для клеток среды;
- агенты могут стареть, погибать и размножаться.

Таким образом, изменение численности маргариток влияет на температуру, а температура среды влияет на дальнейшее состояние популяций.

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Структура проекта

Для лабораторной работы был создан отдельный Julia-проект.

В проекте используются каталоги:

- `scripts` — Julia-скрипты;
- `src` — исходный код модели;
- `markdown` — документы Quarto;
- `notebooks` — Jupyter Notebook;
- `plots` — результаты визуализации;
- `data` — результаты экспериментов;
- `test` — тесты.

```
(julia> pwd)
(base) /Users/sofia@MacBook-Pro-Sony: lab03 % cd project
(base) /Users/sofia@MacBook-Pro-Sony: project % ls
research  data      Manifest.toml  notebooks  papers  plots  Project.toml  README.md  scripts  src  test
(base) /Users/sofia@MacBook-Pro-Sony: project %
```

Рисунок 3.1: Структура проекта

3.2 Подготовка рабочего окружения

Были установлены необходимые пакеты Julia и выполнена проверка рабочего окружения.

```

(conda root) conda deactivate --root-only project N is
(conda root) conda deactivate --root-only project N Julia --project -- -e "using Pkg; Pkg.add(["Agents", "DataFrames", "Plots", "CairoMakie", "Statistics"])"
Resolving package versions...
Installed Base.jl v0.6.4.0
Installed Base64.jl v2.2.4+0
Installed UUIDs v0.4.10
Installed ProgressMeter v1.11.0
Installed Slices v0.1.5
Installed Jupyter v0.1.6
Installed PkgTools v0.3.3
Installed AdaptivePredicates v1.2.0
Installed Unitful v1.20.0
Installed BaseDiffs v1.4.0
Installed CEnum v0.5.0
Installed TIFFImages v0.11.0
Installed LightSfTypes v0.2.2
Installed Plots v0.9.0
Installed NetIO v1.1.1
Installed TriplotBase v0.1.0
Installed RealDot v1.0
Installed SIMD v0.7.2
Installed OnlineEmulator v0.2.1
Installed OnlineMathBase v0.7.3
Installed ArnoldMethod v0.3.0
Installed Regression v0.3.3
Installed CondaBLASConsistentPCSR_jll v0.3.3+0
Installed GL v1.0.2
Installed PolygonOps v0.1.2
Installed Libsvm_jll v0.1.0+0
Installed WeBP v0.1.3
Installed Graphs v0.1.3
Installed Graphics v0.1.3
Installed ImageMetadata v0.4.10
Installed MappedArrays v0.4.3
Installed FreeType v1.1
Installed Graphs v1.14.0
Installed Gifto_jll v0.2.0+0
Installed Agents v0.8.3
Installed MathEngine v0.4.9
Installed StreamSampling v0.8.2
Installed Plots.jl v0.9.12
Installed LaxModels v0.3.1
Installed Grids.jl v0.11.2
Installed MosaicViews v0.3.4
Installed Tiled v0.1.1
Installed Automa v1.2.0

```

Рисунок 3.2: Проверка рабочего окружения

4 Реализация модели DaisyWorld

4.1 Базовая модель

Основная реализация модели находится в `src/daisyworld.jl`.

В модели реализованы:

- создание агентов;
- расчёт локальной температуры;
- распространение температуры между клетками;
- размножение маргариток;
- старение агентов;
- гибель агентов;
- изменение солнечной светимости.

Базовые параметры модели включают альбедо чёрных и белых маргариток, начальную численность популяций, максимальный возраст и солнечную светимость.

```
(base) sofia@MacBook-Pro-Sony project % julia --project=. -e 'include("src/daisyworld.jl"); model = daisyworld(); println("Daisyworld успешно создан")'
```

Рисунок 4.1: Результат базового моделирования

4.2 Визуализация

Для наблюдения за пространственной динамикой модели были сохранены состояния системы на различных шагах моделирования.

Рассматривались начальное состояние, промежуточное состояние и состояние после дальнейшего развития системы.

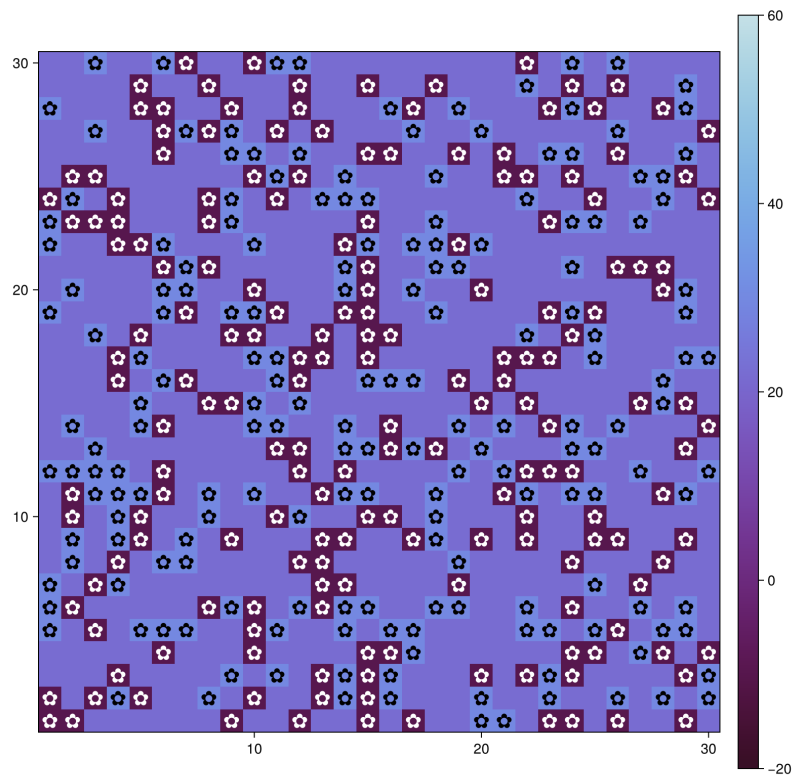


Рисунок 4.2: Состояние модели на различных шагах

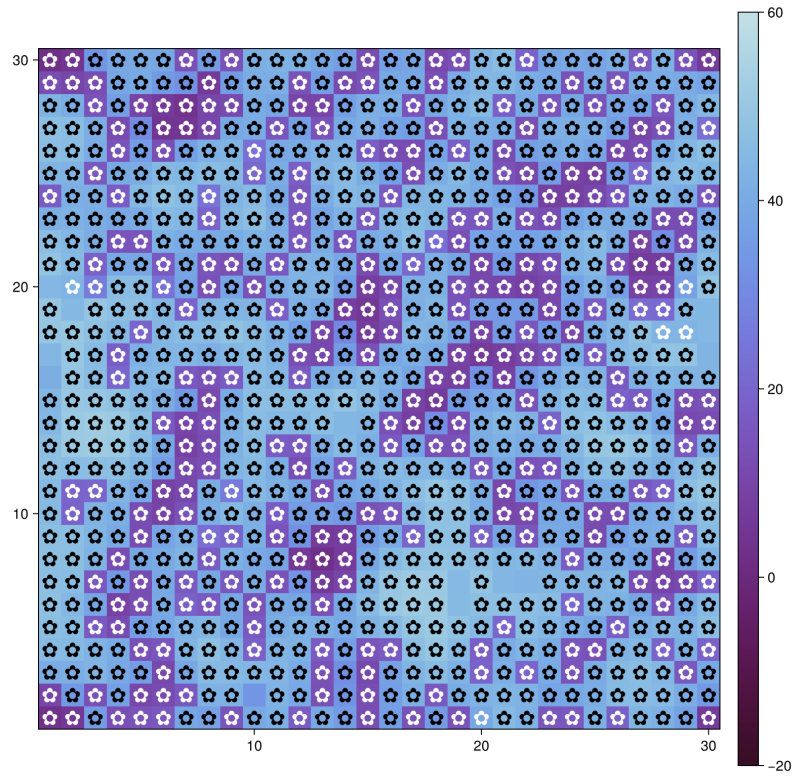


Рисунок 4.3: Состояние модели на различных шагах

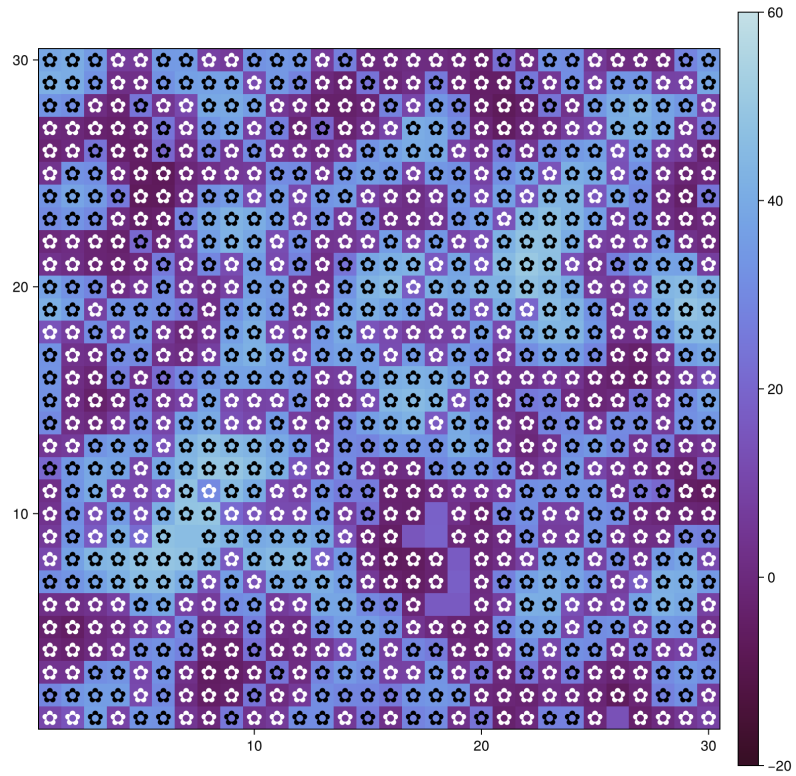


Рисунок 4.4: Состояние модели на различных шагах

5 Анимация

5.1 Динамика модели во времени

Для демонстрации изменения состояния системы была создана анимация модели DaisyWorld.

В результате выполнения скрипта был получен файл `simulation.mp4`.

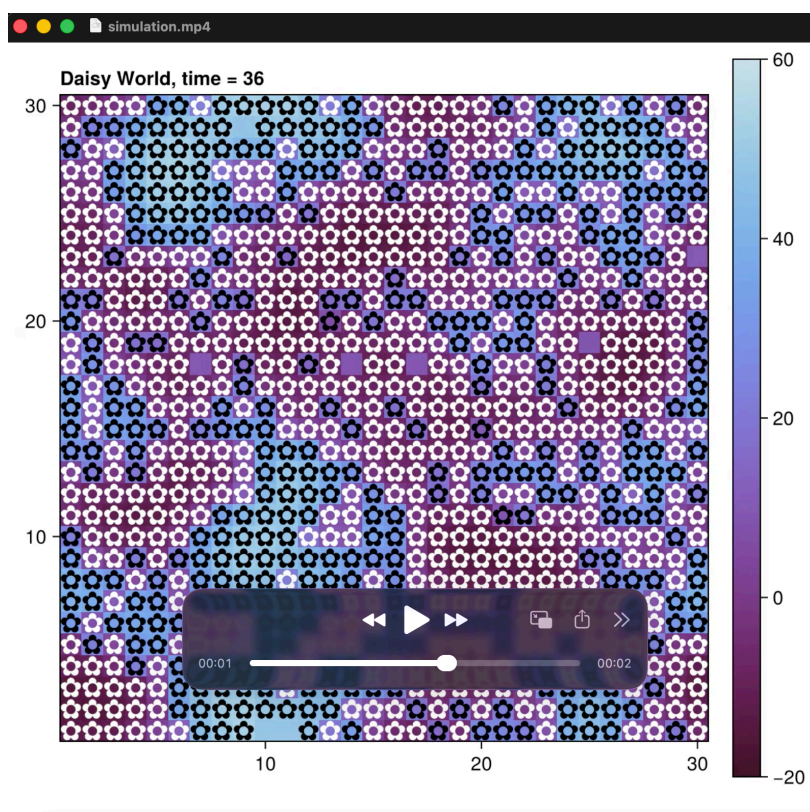


Рисунок 5.1: Кадр анимации DaisyWorld

Анимация позволяет наблюдать изменение распределения маргариток и температуры среды во времени.

6 Динамика численности

6.1 Изменение количества маргариток

Для исследования динамики популяций был выполнен длительный запуск модели.

Был построен график изменения количества чёрных и белых маргариток.

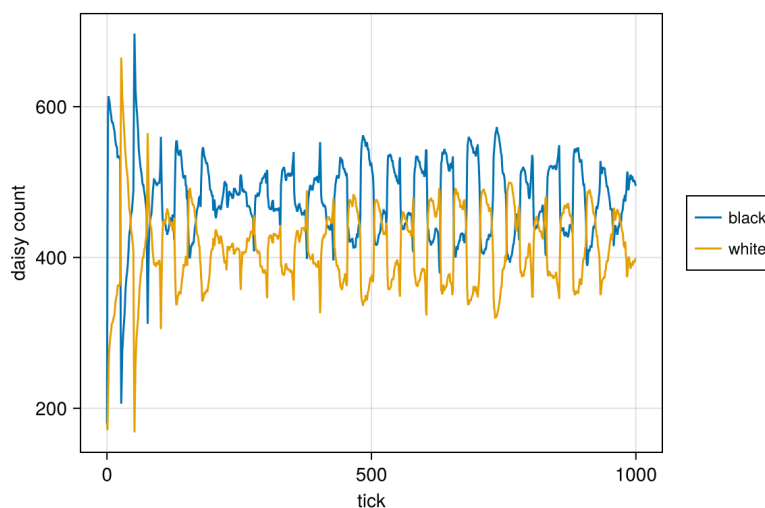


Рисунок 6.1: Динамика численности маргариток

Полученный график показывает изменение численности двух типов маргариток во времени.

Динамика популяций определяется взаимодействием агентов с температурой окружающей среды и между собой.

7 Изменение солнечной светимости

7.1 Сценарий : **ramp**

Для исследования реакции модели на изменение внешних условий использовался сценарий : **ramp**.

При данном сценарии солнечная светимость изменяется во времени.

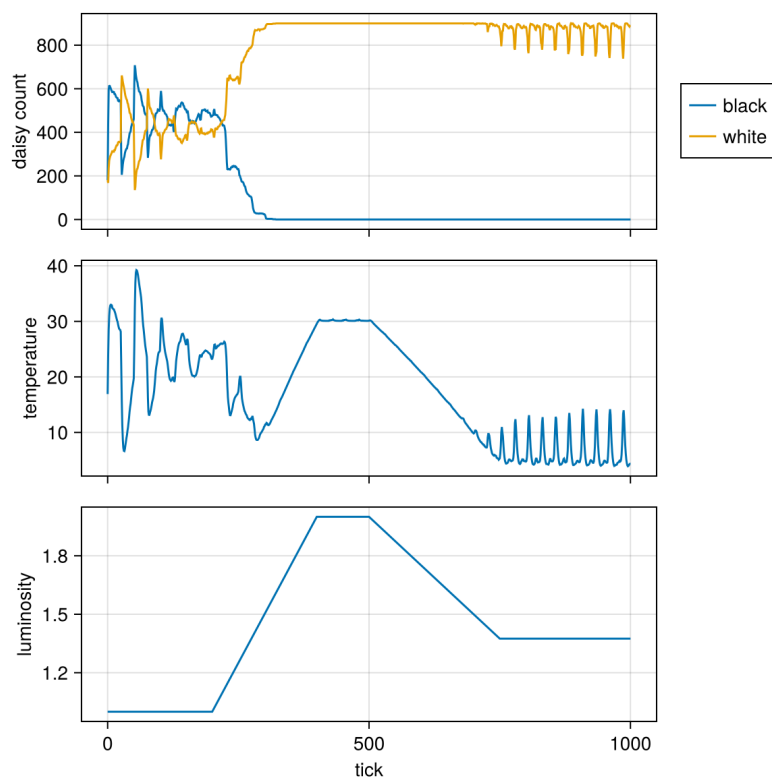


Рисунок 7.1: Изменение модели при изменении светимости

Изменение солнечной светимости приводит к изменению условий существования маргариток и, как следствие, к изменению численности чёрной и белой популяций.

8 Параметрическое исследование

8.1 Исследуемые параметры

Для исследования влияния параметров были выполнены серии запусков модели.

Исследовались:

- `max_age` — максимальный возраст маргариток;
- `init_white` — начальная доля белых маргариток.

Для различных комбинаций параметров выполнялись отдельные эксперименты.

```
(base) sofi@MacBook-Pro-Sony project % nano scripts/daisyworld_param.jl
(base) sofi@MacBook-Pro-Sony project % julia --project= scripts/daisyworld_param.jl
Параметрическая визуализация завершена.
(base) sofi@MacBook-Pro-Sony project % ls plots | head -30
daisy_count.png
daisy_step001.png
daisy_step005.png
daisy_step010.png
daisyworld_albedo_black=0.25_albedo_white=0.75_init_black=0.2_init_white=0.2_max_age=25_scenario=default_seed=165_solar_change=0.005_solar_luminosity=1.8_surface_albedo=0.4_step001.png
daisyworld_albedo_black=0.25_albedo_white=0.75_init_black=0.2_init_white=0.2_max_age=25_scenario=default_seed=165_solar_change=0.005_solar_luminosity=1.8_surface_albedo=0.4_step005.png
daisyworld_albedo_black=0.25_albedo_white=0.75_init_black=0.2_init_white=0.2_max_age=25_scenario=default_seed=165_solar_change=0.005_solar_luminosity=1.8_surface_albedo=0.4_step010.png
daisyworld_albedo_black=0.25_albedo_white=0.75_init_black=0.2_init_white=0.2_max_age=25_scenario=default_seed=165_solar_change=0.005_solar_luminosity=1.8_surface_albedo=0.4_step040.png
daisyworld_albedo_black=0.25_albedo_white=0.75_init_black=0.2_init_white=0.2_max_age=25_scenario=default_seed=165_solar_change=0.005_solar_luminosity=1.8_surface_albedo=0.4_step080.png
daisyworld_albedo_black=0.25_albedo_white=0.75_init_black=0.2_init_white=0.2_max_age=25_scenario=default_seed=165_solar_change=0.005_solar_luminosity=1.8_surface_albedo=0.4_step120.png
daisyworld_albedo_black=0.25_albedo_white=0.75_init_black=0.2_init_white=0.2_max_age=25_scenario=default_seed=165_solar_change=0.005_solar_luminosity=1.8_surface_albedo=0.4_step160.png
daisyworld_albedo_black=0.25_albedo_white=0.75_init_black=0.2_init_white=0.2_max_age=25_scenario=default_seed=165_solar_change=0.005_solar_luminosity=1.8_surface_albedo=0.4_step200.png
daisyworld_albedo_black=0.25_albedo_white=0.75_init_black=0.2_init_white=0.2_max_age=25_scenario=default_seed=165_solar_change=0.005_solar_luminosity=1.8_surface_albedo=0.4_step240.png
daisyworld_albedo_black=0.25_albedo_white=0.75_init_black=0.2_init_white=0.2_max_age=25_scenario=default_seed=165_solar_change=0.005_solar_luminosity=1.8_surface_albedo=0.4_step280.png
daisyworld_albedo_black=0.25_albedo_white=0.75_init_black=0.2_init_white=0.2_max_age=25_scenario=default_seed=165_solar_change=0.005_solar_luminosity=1.8_surface_albedo=0.4_step320.png
daisyworld_albedo_black=0.25_albedo_white=0.75_init_black=0.2_init_white=0.2_max_age=25_scenario=default_seed=165_solar_change=0.005_solar_luminosity=1.8_surface_albedo=0.4_step360.png
daisyworld_albedo_black=0.25_albedo_white=0.75_init_black=0.2_init_white=0.2_max_age=25_scenario=default_seed=165_solar_change=0.005_solar_luminosity=1.8_surface_albedo=0.4_step400.png
simulation.m4
(base) sofi@MacBook-Pro-Sony project %
```

Рисунок 8.1: Параметрические запуски

8.2 Результаты параметрического исследования

В результате параметрических запусков были получены отдельные графики для различных комбинаций параметров.

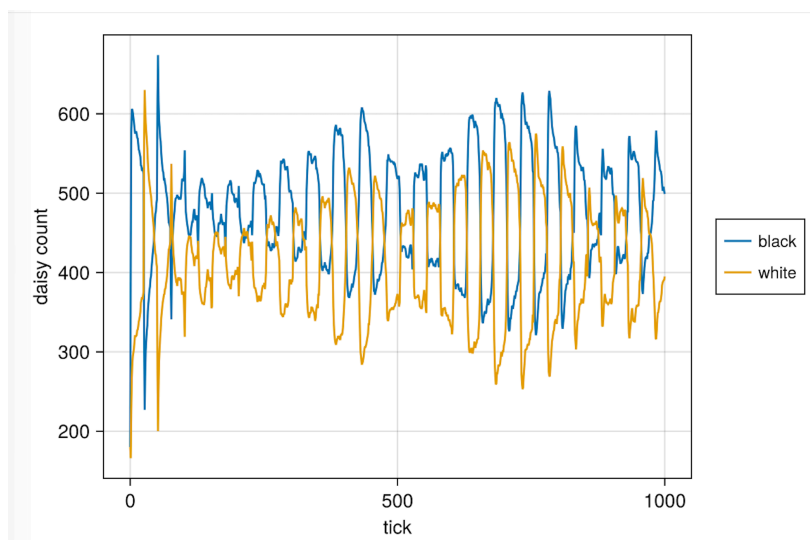


Рисунок 8.2: Результаты параметрического исследования

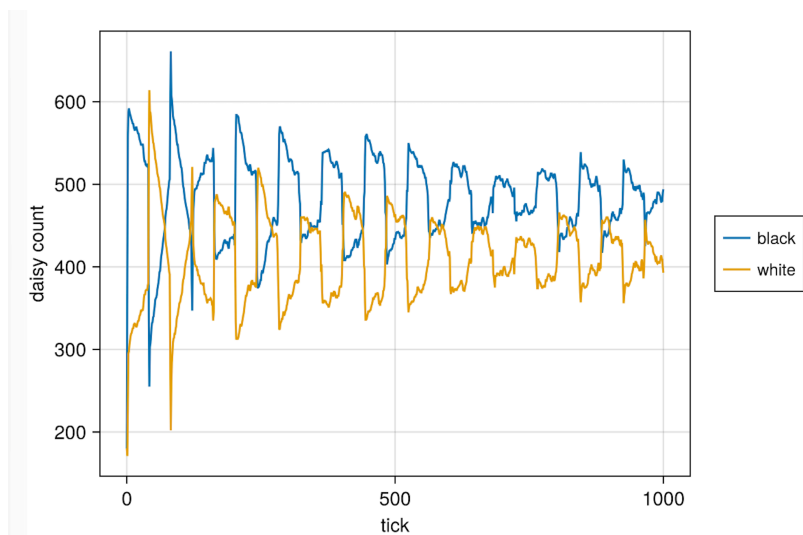


Рисунок 8.3: Результаты параметрического исследования

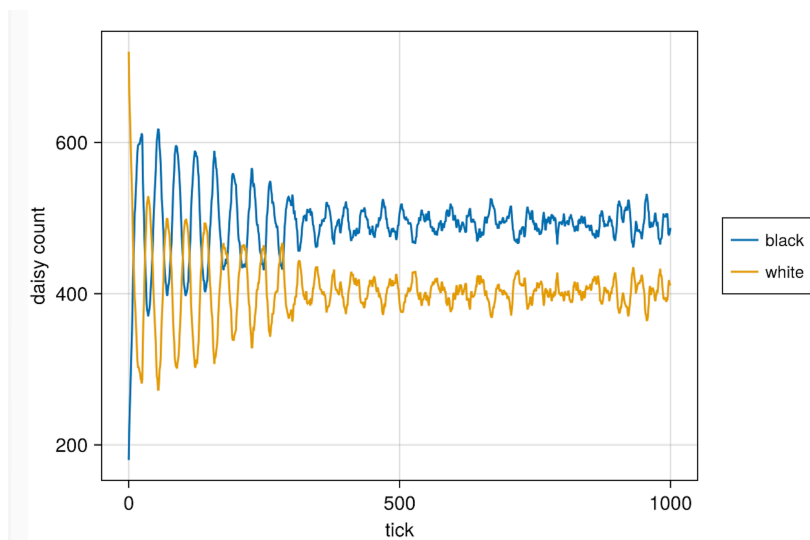


Рисунок 8.4: Результаты параметрического исследования

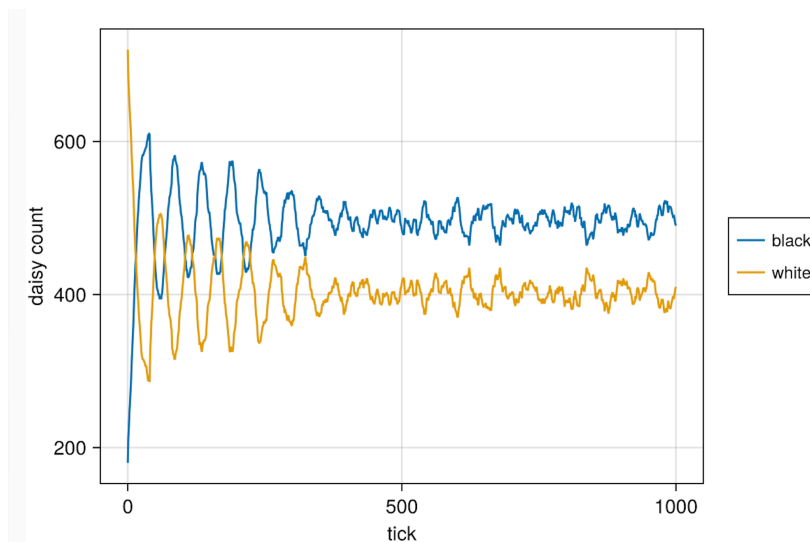


Рисунок 8.5: Результаты параметрического исследования

Изменение `max_age` влияет на скорость смены поколений, поскольку определяет продолжительность жизни агентов.

Изменение `init_white` изменяет начальное соотношение популяций и влияет на последующую динамику модели.

8.3 Параметрическое исследование светимости

Для сценария изменения солнечной светимости также были выполнены параметрические запуски.

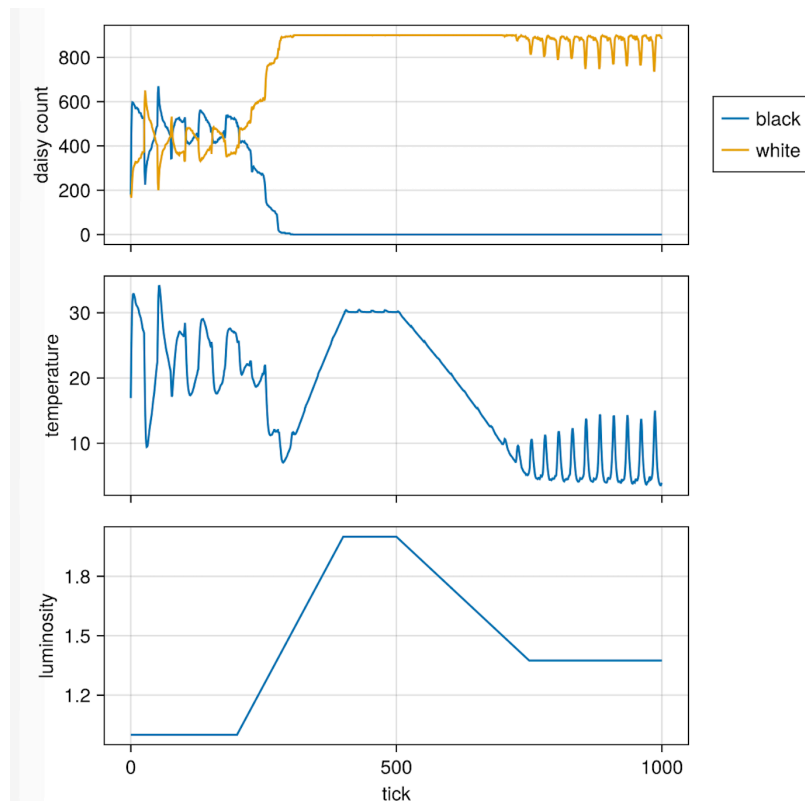


Рисунок 8.6: Параметрическое исследование светимости

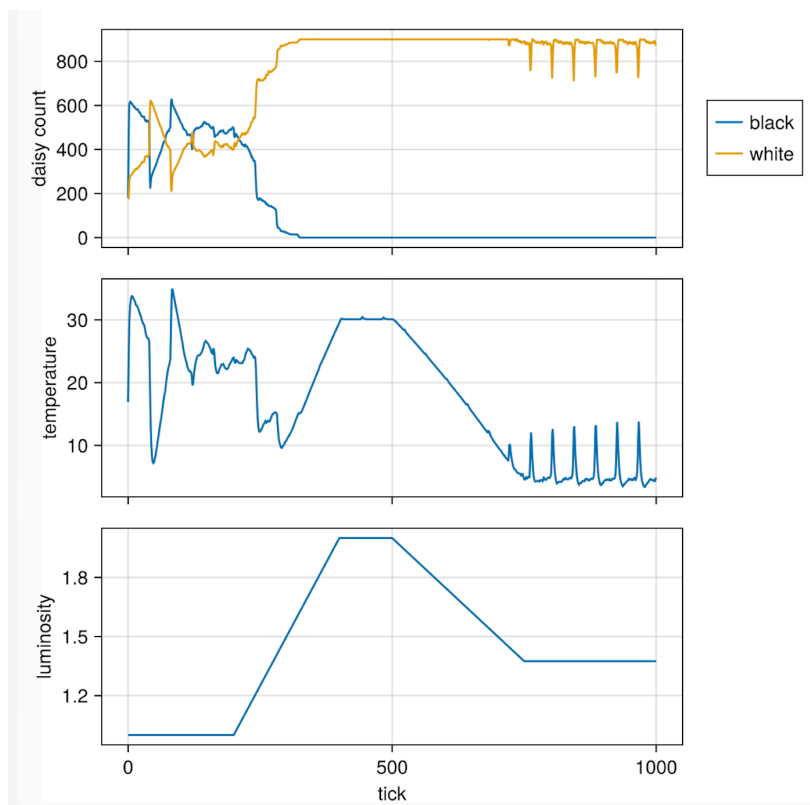


Рисунок 8.7: Параметрическое исследование светимости

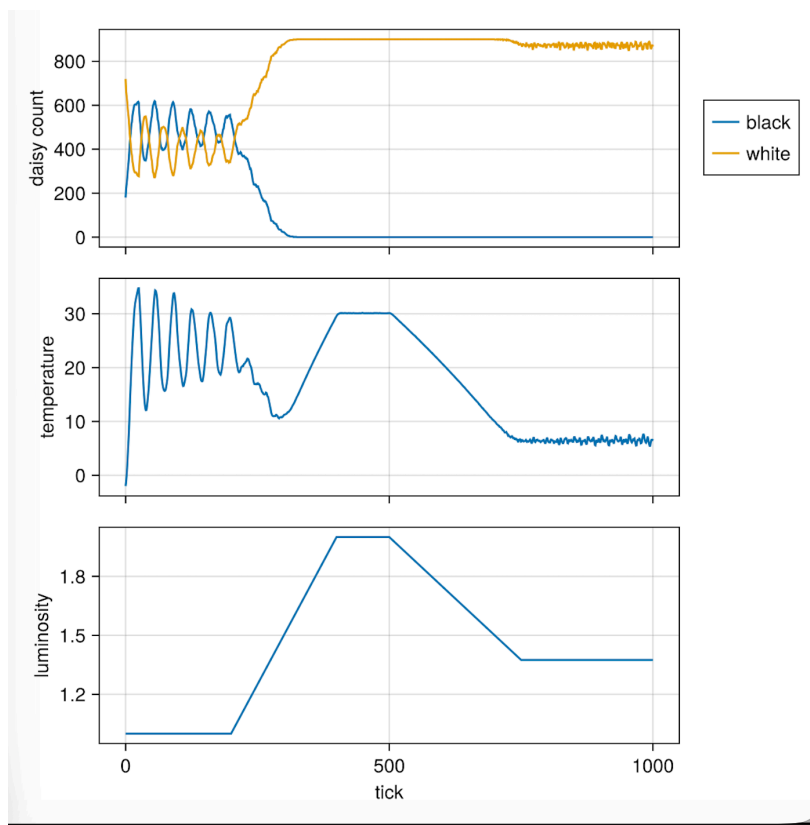


Рисунок 8.8: Параметрическое исследование светимости

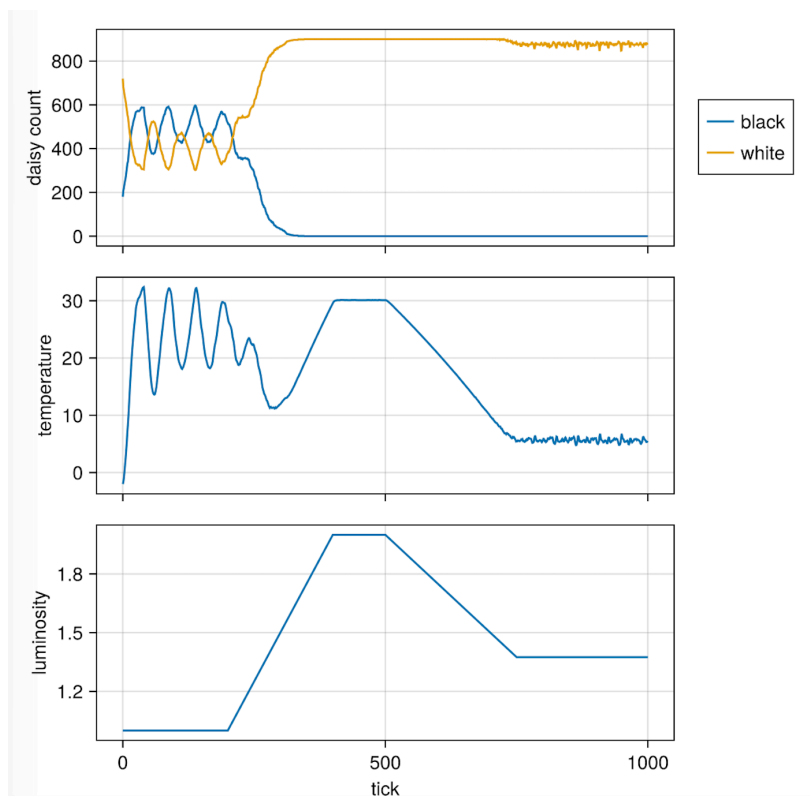


Рисунок 8.9: Параметрическое исследование светимости

Полученные результаты демонстрируют различное поведение системы при изменении начальных условий и параметров агентов.

9 Литературное программирование

9.1 Генерация производных файлов

Код модели был оформлен в литературном стиле.

Из литературного кода были получены:

- чистые Julia-скрипты;
- Jupyter Notebook;
- документы Quarto.

Для различных экспериментов были подготовлены отдельные литературные документы.

```
(base) sofia@MacBook-Pro-Sofia project % julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/daisyworld.jl
Генерация ex: scripts/daisyworld.jl
[ Info: generating plain script file from "~/work/study/2026-1/2026-1=study-simulation-modeling/2026-1=study-simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1=study-simulation-modeling/2026-1=study-simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-daisyworld.jl"
✓ Mactab export: /Users/sofia/work/study/2026-1/2026-1=study-simulation-modeling/2026-1=study-simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-daisyworld.jl
[ Info: generating markdown page from "~/work/study/2026-1/2026-1=study-simulation-modeling/2026-1=study-simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1=study-simulation-modeling/2026-1=study-simulation-modeling/labs/lab03/project/markdown/daisyworld-daisyworld.qmd"
✓ Quarto: /Users/sofia/work/study/2026-1/2026-1=study-simulation-modeling/2026-1=study-simulation-modeling/labs/lab03/project/markdown/daisyworld-daisyworld.qmd
[ Info: generating notebook from "~/work/study/2026-1/2026-1=study-simulation-modeling/2026-1=study-simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1=study-simulation-modeling/2026-1=study-simulation-modeling/labs/lab03/project/notebooks/daisyworld-daisyworld-estimate.ipynb"
✓ Notebook: /Users/sofia/work/study/2026-1/2026-1=study-simulation-modeling/2026-1=study-simulation-modeling/labs/lab03/project/notebooks/daisyworld-daisyworld-estimate.ipynb

Terminated! Все файлы созданы.
(base) sofia@MacBook-Pro-Sofia project % julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/daisyworld-estimate.jl
Генерация ex: scripts/daisyworld-estimate.jl
[ Info: generating plain script file from "~/work/study/2026-1/2026-1=study-simulation-modeling/2026-1=study-simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-estimate.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1=study-simulation-modeling/2026-1=study-simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-estimate-daisyworld-estimate.jl"
[ Info: generating markdown page from "~/work/study/2026-1/2026-1=study-simulation-modeling/2026-1=study-simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-estimate.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1=study-simulation-modeling/2026-1=study-simulation-modeling/labs/lab03/project/markdown/daisyworld-estimate-daisyworld-estimate.qmd"
✓ Quarto: /Users/sofia/work/study/2026-1/2026-1=study-simulation-modeling/2026-1=study-simulation-modeling/labs/lab03/project/markdown/daisyworld-estimate-daisyworld-estimate.qmd
[ Info: generating notebook from "~/work/study/2026-1/2026-1=study-simulation-modeling/2026-1=study-simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-estimate.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1=study-simulation-modeling/2026-1=study-simulation-modeling/labs/lab03/project/notebooks/daisyworld-estimate-daisyworld-estimate.ipynb"
✓ Notebook: /Users/sofia/work/study/2026-1/2026-1=study-simulation-modeling/2026-1=study-simulation-modeling/labs/lab03/project/notebooks/daisyworld-estimate-daisyworld-estimate.ipynb

Terminated! Все файлы созданы.
(base) sofia@MacBook-Pro-Sofia project % julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/daisyworld-count.jl
Генерация ex: scripts/daisyworld-count.jl
[ Info: generating plain script file from "~/work/study/2026-1/2026-1=study-simulation-modeling/2026-1=study-simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-count.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1=study-simulation-modeling/2026-1=study-simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-count-daisyworld-count.jl"
[ Info: generating markdown page from "~/work/study/2026-1/2026-1=study-simulation-modeling/2026-1=study-simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-count.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1=study-simulation-modeling/2026-1=study-simulation-modeling/labs/lab03/project/markdown/daisyworld-count-daisyworld-count.qmd"
✓ Quarto: /Users/sofia/work/study/2026-1/2026-1=study-simulation-modeling/2026-1=study-simulation-modeling/labs/lab03/project/markdown/daisyworld-count-daisyworld-count.qmd
[ Info: generating notebook from "~/work/study/2026-1/2026-1=study-simulation-modeling/2026-1=study-simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-count.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1=study-simulation-modeling/2026-1=study-simulation-modeling/labs/lab03/project/notebooks/daisyworld-count-daisyworld-count.ipynb"
✓ Notebook: /Users/sofia/work/study/2026-1/2026-1=study-simulation-modeling/2026-1=study-simulation-modeling/labs/lab03/project/notebooks/daisyworld-count-daisyworld-count.ipynb

Terminated! Все файлы созданы.
(base) sofia@MacBook-Pro-Sofia project % julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/daisyworld-luminosity.jl
Генерация ex: scripts/daisyworld-luminosity.jl
[ Info: generating plain script file from "~/work/study/2026-1/2026-1=study-simulation-modeling/2026-1=study-simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-luminosity.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1=study-simulation-modeling/2026-1=study-simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-luminosity-daisyworld-luminosity.jl"
[ Info: generating markdown page from "~/work/study/2026-1/2026-1=study-simulation-modeling/2026-1=study-simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-luminosity.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1=study-simulation-modeling/2026-1=study-simulation-modeling/labs/lab03/project/markdown/daisyworld-luminosity-daisyworld-luminosity.qmd"
✓ Quarto: /Users/sofia/work/study/2026-1/2026-1=study-simulation-modeling/2026-1=study-simulation-modeling/labs/lab03/project/markdown/daisyworld-luminosity-daisyworld-luminosity.qmd
[ Info: generating notebook from "~/work/study/2026-1/2026-1=study-simulation-modeling/2026-1=study-simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-luminosity.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1=study-simulation-modeling/2026-1=study-simulation-modeling/labs/lab03/project/notebooks/daisyworld-luminosity-daisyworld-luminosity.ipynb"
✓ Notebook: /Users/sofia/work/study/2026-1/2026-1=study-simulation-modeling/2026-1=study-simulation-modeling/labs/lab03/project/notebooks/daisyworld-luminosity-daisyworld-luminosity.ipynb

Terminated! Все файлы созданы.
(base) sofia@MacBook-Pro-Sofia project % julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/daisyworld_param.jl
Генерация ex: scripts/daisyworld_param.jl
[ Info: generating plain script file from "~/work/study/2026-1/2026-1=study-simulation-modeling/2026-1=study-simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld_param.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1=study-simulation-modeling/2026-1=study-simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld_param-daisyworld_param.jl"
[ Info: generating markdown page from "~/work/study/2026-1/2026-1=study-simulation-modeling/2026-1=study-simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld_param.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1=study-simulation-modeling/2026-1=study-simulation-modeling/labs/lab03/project/markdown/daisyworld_param-daisyworld_param.qmd"
✓ Quarto: /Users/sofia/work/study/2026-1/2026-1=study-simulation-modeling/2026-1=study-simulation-modeling/labs/lab03/project/markdown/daisyworld_param-daisyworld_param.qmd
```

Рисунок 9.1: Генерация производных файлов

```

Terence! See daisyworld.
[base] sofia@MacBook-Pro-Sony project N julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/daisyworld-luminosity.jl
[repl] user@~: scripts/daisyworld-luminosity.jl
[info] generating plain script file from ~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-luminosity.jl
[info] writing result to ~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-luminosity.jl
[info] generating markdown page from ~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-luminosity.jl
[info] writing result to ~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/markdown/daisyworld-luminosity.md
[info] generating notebook from ~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-luminosity.jl
[info] writing result to ~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/notebooks/daisyworld-luminosity.daisyworld-luminosity.ipynb
[info] Notebook: /Users/sofia/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/notebooks/daisyworld-luminosity.daisyworld-luminosity.ipynb

Terence! See daisyworld.
[base] sofia@MacBook-Pro-Sony project N julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/daisyworld-_param.jl
[repl] user@~: scripts/daisyworld-_param.jl
[info] generating plain script file from ~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-_param.jl
[info] writing result to ~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-_param.jl
[info] generating markdown page from ~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-_param.jl
[info] writing result to ~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/markdown/daisyworld-_param.md
[info] generating notebook from ~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-_param.jl
[info] writing result to ~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/notebooks/daisyworld-_param.daisyworld-_param.ipynb
[info] Notebook: /Users/sofia/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/notebooks/daisyworld-_param.daisyworld-_param.ipynb

Terence! See daisyworld.
[base] sofia@MacBook-Pro-Sony project N julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/daisyworld-count._param.jl
[repl] user@~: scripts/daisyworld-count._param.jl
[info] generating plain script file from ~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-count._param.jl
[info] writing result to ~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-count._param.jl
[info] generating markdown page from ~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-count._param.jl
[info] writing result to ~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/markdown/daisyworld-count._param.md
[info] generating notebook from ~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-count._param.jl
[info] writing result to ~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/notebooks/daisyworld-count._param.daisyworld-count._param.ipynb
[info] Notebook: /Users/sofia/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/notebooks/daisyworld-count._param.daisyworld-count._param.ipynb

Terence! See daisyworld.
[base] sofia@MacBook-Pro-Sony project N julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/daisyworld-luminosity._param.jl
[repl] user@~: scripts/daisyworld-luminosity._param.jl
[info] generating plain script file from ~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-luminosity._param.jl
[info] writing result to ~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-luminosity._param.jl
[info] generating markdown page from ~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-luminosity._param.jl
[info] writing result to ~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/markdown/daisyworld-luminosity._param.md
[info] generating notebook from ~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-luminosity._param.jl
[info] writing result to ~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/notebooks/daisyworld-luminosity._param.daisyworld-luminosity._param.ipynb
[info] Notebook: /Users/sofia/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/notebooks/daisyworld-luminosity._param.daisyworld-luminosity._param.ipynb

Terence! See daisyworld.
[base] sofia@MacBook-Pro-Sony project N

```

Рисунок 9.2: Генерация производных файлов

9.2 Структура сгенерированных файлов

Сгенерированные файлы расположены в соответствующих каталогах проекта:

- scripts;
- markdown;
- notebooks.

```

(base) sofia@MacBook-Pro-Sonya project % tree -L 3 scripts markdown notebooks
scripts
├── daisyworld
│   ├── daisyworld.jl
│   └── daisyworld__param
│       └── daisyworld__param.jl
├── daisyworld__param.jl
├── daisyworld-animate
│   └── daisyworld-animate.jl
├── daisyworld-animate.jl
├── daisyworld-count
│   └── daisyworld-count.jl
├── daisyworld-count__param
│   └── daisyworld-count__param.jl
├── daisyworld-count__param.jl
├── daisyworld-count.jl
├── daisyworld-luminosity
│   └── daisyworld-luminosity.jl
├── daisyworld-luminosity__param
│   └── daisyworld-luminosity__param.jl
├── daisyworld-luminosity__param.jl
├── daisyworld-luminosity.jl
├── daisyworld.jl
├── intro.jl
└── tangle.jl
markdown
├── daisyworld
│   └── daisyworld.qmd
├── daisyworld__param
│   └── daisyworld__param.qmd
├── daisyworld-animate
│   └── daisyworld-animate.qmd
├── daisyworld-count
│   └── daisyworld-count.qmd
├── daisyworld-count__param
│   └── daisyworld-count__param.qmd
├── daisyworld-luminosity
│   └── daisyworld-luminosity.qmd
├── daisyworld-luminosity__param
│   └── daisyworld-luminosity__param.qmd
└── notebooks
    ├── daisyworld
    │   └── daisyworld.ipynb
    ├── daisyworld__param
    │   └── daisyworld__param.ipynb
    ├── daisyworld-animate
    │   └── daisyworld-animate.ipynb
    ├── daisyworld-count
    │   └── daisyworld-count.ipynb
    ├── daisyworld-count__param
    │   └── daisyworld-count__param.ipynb
    ├── daisyworld-luminosity
    │   └── daisyworld-luminosity.ipynb
    ├── daisyworld-luminosity__param
    │   └── daisyworld-luminosity__param.ipynb
    └── daisyworld-luminosity__param.ipynb

24 directories, 30 files
(base) sofia@MacBook-Pro-Sonya project % █

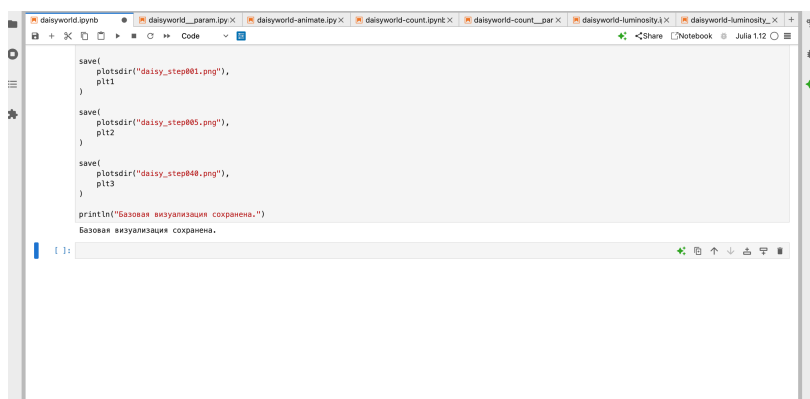
```

Рисунок 9.3: Структура каталогов после генерации

10 Jupyter Notebook

10.1 Выполнение Notebook

Сгенерированные Jupyter Notebook были выполнены для проверки воспроизводимости результатов.



```
save(
    plotdir("daisy_step001.png"),
    plt1
)

save(
    plotdir("daisy_step005.png"),
    plt2
)

save(
    plotdir("daisy_step040.png"),
    plt3
)

println("Базовая визуализация сохранена.")
Базовая визуализация сохранена.
```

Рисунок 10.1: Выполнение Jupyter Notebook базовой модели

Также были выполнены Notebook для других экспериментов.

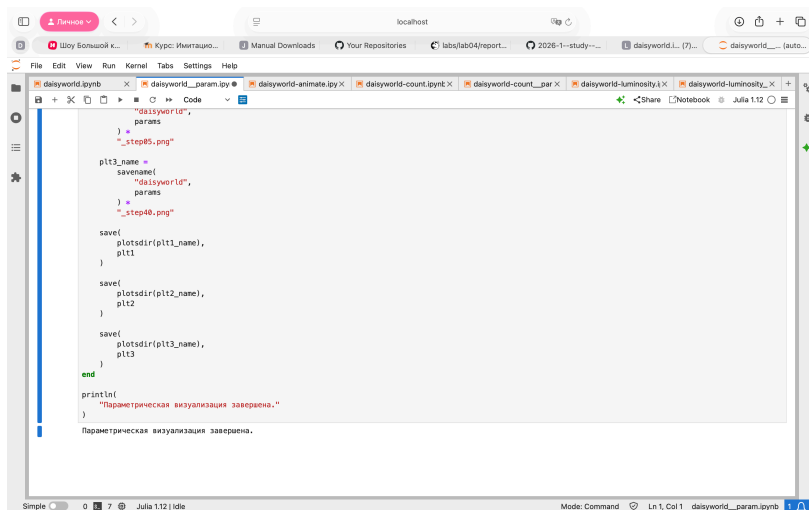


Рисунок 10.2: Выполнение Notebook

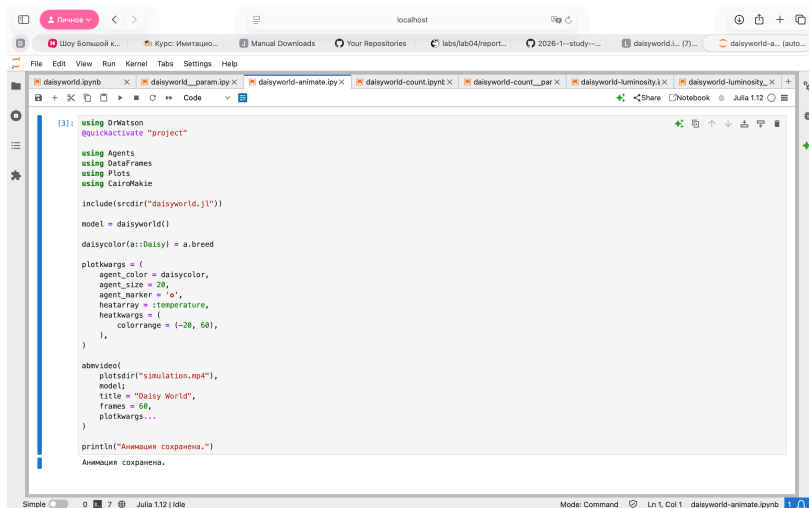


Рисунок 10.3: Выполнение Notebook

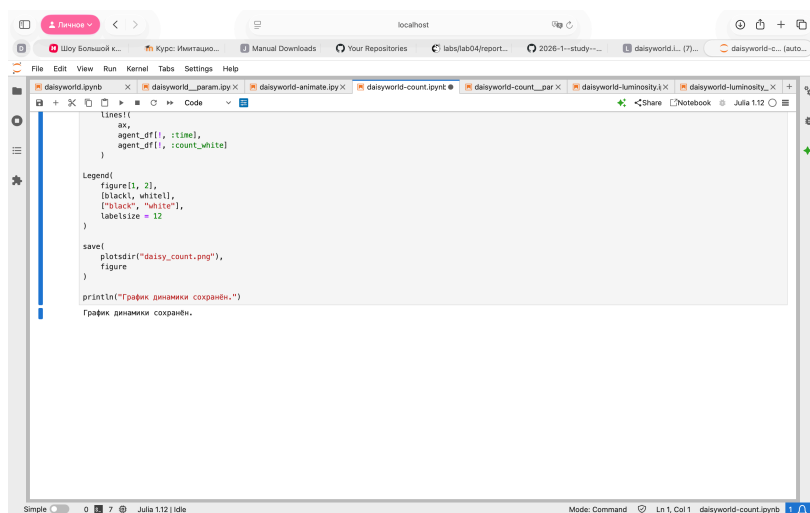


Рисунок 10.4: Выполнение Notebook

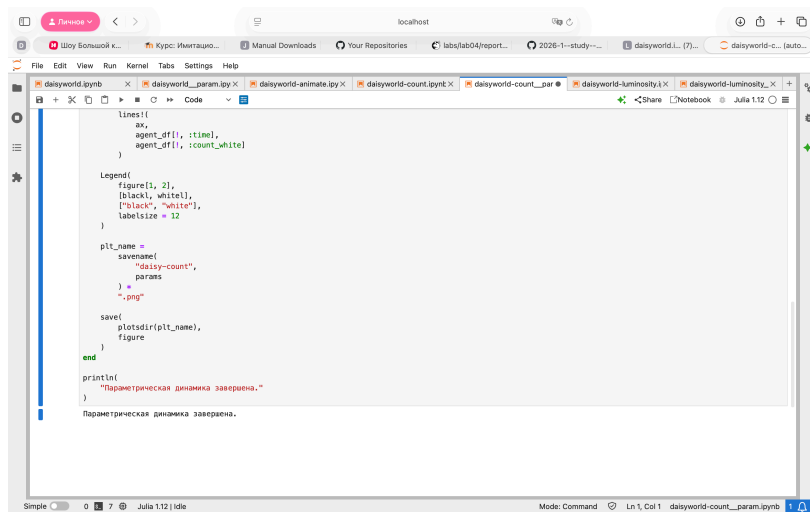


Рисунок 10.5: Выполнение Notebook

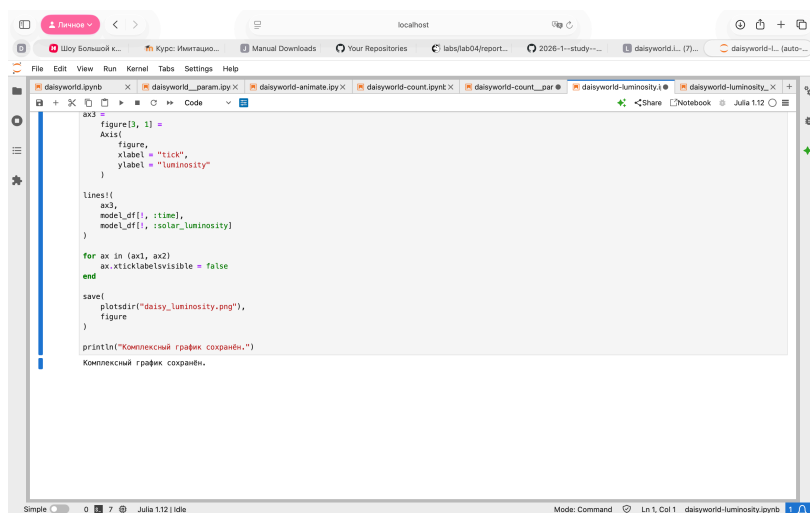


Рисунок 10.6: Выполнение Notebook

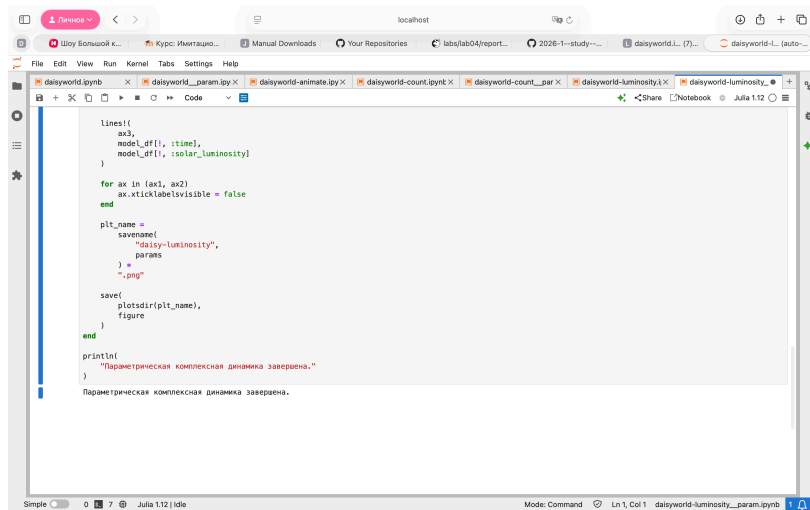


Рисунок 10.7: Выполнение Notebook

Полученные результаты соответствуют проведённым вычислительным экспериментам.

11 Результаты

11.1 Базовое моделирование

- реализована агентная модель DaisyWorld;
- агенты взаимодействуют со средой;
- учитываются температура, возраст и тип маргариток;
- реализованы размножение и гибель агентов;
- получена пространственная визуализация модели.

11.2 Динамика популяций

- численность чёрных и белых маргариток изменяется во времени;
- изменение популяций связано с состоянием окружающей среды;
- различное альbedo маргариток влияет на температуру среды.

11.3 Изменение солнечной светимости

- исследован сценарий : ramp;
- изменение светимости приводит к изменению состояния популяций;
- модель демонстрирует реакцию системы на изменение внешнего воздействия.

11.4 Параметрическое исследование

- исследовано влияние `max_age`;
- исследовано влияние `init_white`;
- получены результаты для нескольких комбинаций параметров;
- дополнительно исследовано поведение модели при изменении солнечной светимости.

12 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы:

- изучен агентный подход к имитационному моделированию;
- реализована модель DaisyWorld на языке Julia;
- реализовано взаимодействие агентов с окружающей средой;
- выполнена визуализация модели;
- создана анимация;
- исследована динамика численности маргариток;
- исследовано изменение солнечной светимости;
- выполнено параметрическое исследование;
- реализовано литературное программирование;
- сгенерированы Julia-скрипты, Jupyter Notebook и документы Quarto;
- выполнены сгенерированные Notebook;
- результаты экспериментов сохранены в проекте.

Список литературы